

肿瘤学 Agent 汇报：PPT 制作讲义

目标：面向医学工作者介绍“智能体与肿瘤学结合的新方向”，重点是拓展视野、建立正确边界、展示真实研究信号。页面文字尽量少，每页只讲一个核心观点；所有场景与案例均绑定真实文献或公开数据来源。

成稿结构：14 页。第 12-13 页用于衔接网站演示；不设置单独参考文献页，改为每页页脚小字来源。

总体叙事

主线

1. 肿瘤学的问题不是“缺一个会聊天的模型”，而是“证据来源太多、流程太长、需要可追踪整合”。
2. Agent 的价值在于把 LLM 放进受约束的证据工作流：检索、工具、结构化输出、人工复核。
3. 文献显示：裸 LLM 直接做治疗建议风险较高；RAG、工具调用和任务拆解后的表现更有希望。
4. 近期最适合讲给医学听众的方向：证据检索、试验匹配、分子报告解释、MDT 会前准备、多模态协作。
5. 真正演示时只展示一个低风险网站工作流：Onco-MDT Evidence Brief。

视觉原则

- 风格定位：国际医学学术会议风，接近 Nature / NEJM / JCO 风格的清爽学术汇报；关键词是 clean academic、evidence-first、medical conference、diagram-driven。
- 整体气质：克制、可信、专业、开放视野；避免科技发布会、互联网产品发布会或科幻医疗风。
- 背景：优先使用白色或极浅冷灰背景，少用大面积深色背景；保持充足留白，让流程图和证据数字更容易被专家快速扫读。
- 配色：主色使用深海军蓝或深灰蓝，强调色使用青绿色/蓝绿色；少用紫色、霓虹蓝、赛博渐变和高饱和发光效果。
- 字体层级：标题清楚、短句化；页面正文少，尽量由图示承担解释功能。标题建议深蓝大字，正文深灰，来源脚注浅灰小字。
- 每页屏幕文字控制在 30-60 字内，详细解释放到讲述文案。
- 每个场景页不做大段文字，改成“简化论文图 + 1 个关键数字角标 + 1 句临床转译”。
- 第 5 页只做方向地图，标注对应论文，不直接展示准确率、F1、百分比等数字，避免把不同研究指标误读为横向比较。
- 不放单独参考文献页；每页底部放 1 行来源，例如：Source: TrialGPT, Nat Commun 2024; TrialMatchAI, Nat Commun 2026。
- 图片/图示尽量是简化流程图、证据路径图、矩阵图，不使用复杂论文原图截图。可以参考论文图，但重新绘制成医学听众能一眼理解的版本。
- 图像选择：优先使用医学流程、证据链、论文/指南/数据库、MDT 讨论、试验筛选、分子报告等抽象图示。避免夸张 AI 大脑、全息医生、机器人、发光神经网络、暗色控制台和过度拟人化 AI。
- 数据呈现：每页最多 1-3 个关键数字，数字作为证据支撑，不要做密集表格或 dashboard。第 6 页的数字只作为小证据条，不做大号 KPI。
- 国际会议适配：如果面向国际会议，页面主标题和关键标签可使用英文或中英双语；讲述语言可保持中文。页脚来源建议保留英文期刊名和年份。
- 生成图片要求：若使用 gpt-image-2 生成场景图，提示词应明确要求 white/light-gray academic medical slide style、deep navy title、teal accents、no readable fake text、no logos、no sci-fi

逐页设计

第 1 页：标题页

页面任务

建立主题：这是一个“肿瘤学证据工作流”汇报，不是单纯介绍 ChatGPT。

建议标题

智能体在肿瘤学中的应用现状与未来方向

屏幕内容

- 汇报人 王嘉意、日期 2026-7-12

图与排版

- 左侧或中央大标题。
- 右侧放一张克制的医学场景图：医生看屏幕，屏幕上有指南、病理、影像、分子报告的抽象图标。
- 不放技术词堆叠，不放“颠覆医疗”“替代医生”等表达。

讲述文案

各位老师好，我今天汇报的题目是“智能体在肿瘤学中的应用现状与未来方向”。这次我不把重点放在泛泛介绍 ChatGPT，而是讨论一个更具体的问题：当肿瘤诊疗同时涉及病历、影像、病理、分子检测、指南、论文和临床试验时，Agent 能不能帮助我们把这些证据组织成更清晰、可追踪、可复核的工作流。

数据来源

本页为导入页，不放具体数据。

第 2 页：为什么肿瘤学特别需要“证据整合”

页面任务

说明肿瘤学天然适合 Agent：信息源多、更新快、跨学科、依赖证据链。

建议标题

肿瘤学难点：不是一个答案，而是一条证据链

屏幕内容

中心词：一个临床问题

周围 7 个来源：

- 病历与治疗史
- 影像
- 病理
- 分子检测
- 指南
- 文献
- 临床试验

底部一句话：**Agent** 的价值：把分散信息整理成可复核的证据链

图与排版

- 用“中心放临床问题、外围放信息源”的放射图。
- 中心可以是一个病例问题气泡，例如：进展后下一步 **MDT** 应讨论什么？
- 外围图标用医学图标，不要放长文。
- 右下角放小标签：**Human-in-the-loop**。

讲述文案

肿瘤学的复杂性不在于单个问题难，而在于证据来源非常分散。一个病例讨论可能同时需要看既往治疗、影像进展、病理类型、NGS 或 IHC 结果、指南推荐、最新论文和临床试验。这里 **Agent** 的价值不是替医生做决定，而是把这些信息连接成一条证据链，让医生和 **MDT** 可以更快看到“有哪些依据、缺什么信息、哪些结论需要复核”。

数据来源

- Benary et al., JAMA Network Open 2023：精准肿瘤学解释需要人工检索研究和数据库，复杂变异超出指南时尤其困难。
- TrialGPT, Nature Communications 2024：患者-试验匹配需要分析病史和复杂入排标准，人工流程耗时且易出错。

第 3 页：Agent 不是“更会聊天”，而是“能走流程”

页面任务

用医学听众能理解的方式解释 LLM、Chatbot、Agent 的区别。

建议标题

从 Chatbot 到 Agent：从回答问题到完成流程

屏幕内容

三栏对比，每栏最多 3 个词：

LLM	Chatbot	Agent
-----	---------	-------

LLM	Chatbot	Agent
生成文本	对话交互	规划任务
依赖记忆	回答问题	调用工具
难追溯	可解释有限	输出证据链

底部一句话：医学场景中的 Agent = LLM + 检索 + 工具 + 工作流 + 人工复核

图与排版

- 不做复杂架构图。
- 三栏横向递进，中间用箭头连接。
- Agent 栏使用强调色。

讲述文案

这里先做一个概念区分。LLM 本身主要是生成文本，Chatbot 是把它包装成对话界面，而 Agent 更像是把模型放进一个流程里：它可以拆解任务、检索资料、调用数据库或工具，然后按固定格式输出。对医学场景来说，Agent 不应该被理解为更像医生的聊天框，而应该被理解为受约束的证据整理流程。

数据来源

第 4 页：医学 Agent 的安全底座

页面任务

建立全场安全边界：先检索，再生成；先引用，再解释；最后人工复核。

建议标题

医学 Agent 的底线：让生成被证据约束

屏幕内容

主流程：

临床问题 → 证据检索 → 工具核验 → 结构化摘要 → 医生复核

每个节点下只放 1 个词：

- 指南 / PubMed / 试验 / 数据库 / MDT

右侧放一个红色小框：

不适合：直接输出诊断或治疗决策

图与排版

- 横向流程图，5 个节点。

- 上方主流程，右下角放“不能做什么”的风险框。
- 这页可以成为后面所有场景的共同底层逻辑。

讲述文案

医学场景里最重要的不是模型说得流畅，而是它能不能把回答绑定到来源。一个相对安全的 Agent 应该先检索证据，再做归纳；先给出引用，再解释意义；最后把不确定性和待复核项交给医生。这样设计的目标不是消灭风险，而是让风险能被看见、被追踪、被复核。

数据来源

- Almanac, NEJM AI 2024：RAG 框架在 ClinicalQA 中正确可信引用约 91.11%。
- Hao et al., npj Digital Medicine 2025：癌症决策相关 LLM 研究平均准确率 76.2%，诊断任务平均 67.4%，提示不能直接自动决策。

第 5 页：肿瘤学 Agent 应用方向图谱

页面任务

建立全局应用地图。这里不直接放具体数据，而是用代表性论文支撑每个方向的存在感和可讨论性；具体数字留到第 6 页和对应场景页再讲。

建议标题

肿瘤学 Agent 应用方向图谱

屏幕内容

二维矩阵：

- 横轴：临床风险，从低到高
- 纵轴：研究证据/可验证性，从弱到强

放 5 个气泡，每个气泡只写“场景名 + 一句话解释”。论文来源统一放页脚，不进入气泡主体：

1. 指南与证据检索
 - 把临床问题转化为带来源的证据摘要
2. 临床试验匹配
 - 从患者特征出发，预筛候选试验和入排标准
3. MDT 会前准备
 - 会前整理病例、证据、试验线索和讨论清单
4. 分子报告解释
 - 解释变异意义、证据等级和适用条件
5. 多模态肿瘤学
 - 协调影像、病理、基因组和指南证据

页面底部一句话：

排序依据：可追踪、可复核、低风险、有流程

图与排版

- 用气泡矩阵，不用“应用清单”。
- 气泡大小不要代表模型效果，避免被误读；可以代表“本次汇报优先级”或统一大小。
- 试验匹配和证据检索放在“较低风险 + 较强证据”区域。
- 多模态肿瘤学放在“证据有亮点但临床风险较高/未来方向”区域。
- 分子报告解释放在“价值高但不能直接推荐治疗”的中间偏右。
- MDT 会前准备放在“演示友好、需人类复核”的中间区域。
- 这一页不出现百分比、准确率、F1 等数字；每个气泡只放场景解释，论文来源放页脚。

讲述文案

这一页我不直接比较数字，因为不同论文的任务、样本和评价指标并不一样，放在同一张图上容易造成误解。所以这里把它做成方向地图：横轴看临床风险，纵轴看流程是否容易验证。指南检索和临床试验预筛更适合先讲，因为输出可追踪、可复核。分子报告解释和 MDT 会前准备价值很高，但需要明确边界。多模态肿瘤学很有前景，不过更适合作为未来方向，而不是本次演示重点。

数据来源

- Almanac, NEJM AI 2024 ; Ferber et al., NEJM AI 2024 : 支撑“指南与证据检索”方向。
- TrialGPT, Nature Communications 2024 ; TrialMatchAI, Nature Communications 2026 : 支撑“临床试验匹配”方向。
- Bertolo et al., npj Precision Oncology 2025 ; Nature Cancer autonomous AI agent 2025 : 支撑“MDT 会前准备/工具增强决策流程”方向。
- Benary et al., JAMA Network Open 2023 : 支撑“分子报告解释需要证据等级与引用核验”方向。
- Nature Cancer autonomous AI agent 2025 ; Truhn et al., npj Precision Oncology 2024 : 支撑“多模态肿瘤学”方向。

第 6 页：现有研究对临床应用的启示

页面任务

保留“我确实做了调研”的可信度，但避免 1-2 分钟讲不清长表格。

建议标题

肿瘤学 LLM/Agent 研究的三点启示

屏幕内容

三张横向“结论卡”。卡片主标题放结论，底部小证据条用中文解释研究提示，不直接堆英文指标。

1. 裸 LLM 不能直接做临床决策

- 小证据条：系统综述显示总体表现仍不稳定；精准肿瘤推荐与专家一致性不足。

2. 检索和工具调用让答案更可核验

- 小证据条：RAG 可提升引用可靠性；工具增强 Agent 明显优于单独模型回答。

3. 拆成小任务后更接近落地

- 小证据条：试验匹配研究显示，预筛效率和候选试验覆盖均有改善。

底部一句话：

更适合讨论的不是“AI 替代诊疗”，而是“AI 如何嵌入可复核、可追踪的肿瘤学工作流”。

图与排版

- 不用表格。
- 三张证据卡从左到右递进：风险 → 改进方法 → 可落地方向。
- 每张卡的大字只放一句结论；卡片底部用一行中文说明研究提示，不直接显示英文指标串。
- 不把数字做成大号 KPI，以免现场变成逐项解释研究指标。
- 页脚放 4-5 个核心来源，不展开。

讲述文案

这一页不需要逐个解释所有数字，我会把文献压缩成三句话。第一，裸 LLM 直接做临床决策还不稳。第二，加入检索、工具调用和引用约束后，答案更容易被核验。第三，最接近落地的不是让 AI 直接治病，而是把任务拆小：证据摘要、试验预筛、MDT 会前准备。下面的小数字只是告诉大家这些判断来自真实研究，而不是主观判断。

数据来源

- Hao et al., npj Digital Medicine 2025：56 项研究，平均总体准确率 76.2%，诊断准确率 67.4%。
- Benary et al., JAMA Network Open 2023：LLM 与专家治疗选项 F1 低于 0.3。
- Almanac, NEJM AI 2024：正确可信引用 91.11%。
- Nature Cancer 2025 autonomous AI agent：GPT-4 alone 30.3% vs integrated AI agent 87.2% decision-making accuracy。
- TrialGPT, Nature Communications 2024：筛选时间减少 42.6%。
- TrialMatchAI, Nature Communications 2026：真实肿瘤患者 Top-20 约 92%。

第 7 页：场景一，指南与证据检索

页面任务

用一个简化 RAG 图讲清：指南/证据检索是最适合先落地的低风险场景之一。

建议标题

场景一：指南与证据检索

标题下小字

这是一个证据检索型 Agent 工作流：将临床问题转化为可追踪来源的证据摘要，辅助医生快速定位指南、文献和适用条件。

屏幕内容

主流程：

临床问题 → 高质量来源 → 检索片段 → 带引用摘要 → 待复核项

右上角一个研究数据转译卡：

- 大字：Almanac 临床问答中约 91% 的引用正确可信
- 小字：提示 RAG 更适合生成可核验的 Evidence Brief，而不是依赖模型记忆。

底部临床转译：

适合：指南更新、证据摘要、MDT 问题准备

图与排版

- 参考 Almanac 图 1，但大幅简化。
- 左侧是一个病例问题卡片。
- 中间是 4 个来源图标：Guideline、PubMed、Drug label、Knowledge base。
- 右侧是 Evidence Brief 输出卡，卡内只画 3 行：Conclusion / Evidence / Caveat。
- 不放大段论文结果。
- 讲解时只沿着箭头讲流程，不展开 Almanac 的完整算法细节。

讲述文案

第一个场景是指南与证据检索。它的逻辑很简单：先把临床问题结构化，再从指南、PubMed、药品标签和知识库中检索证据，最后输出一个带引用的 Evidence Brief。Almanac 的结果提示，RAG 能显著改善临床问答中的引用可靠性。但这页我想强调的是边界：RAG 不是事实保证，真正决定输出质量的是检索库、更新时间、证据适用人群和医生复核。

数据来源

- Almanac, NEJM AI 2024 / PMC10857783：正确可信引用 91.11%。
- Ferber et al., NEJM AI 2024：GPT-4 + RAG 用于肿瘤指南检索和比较，作为方法启发；因直接下载受限，不在主画面使用未复核数字。
- Hao et al., npj Digital Medicine 2025：系统综述提示临床决策任务仍需验证。

第 8 页：场景二，临床试验匹配

页面任务

用 TrialGPT / TrialMatchAI 的简化流程讲清：这是数据最扎实、最容易被医学听众理解的场景。

建议标题

场景二：临床试验匹配

标题下小字

这是一个试验预筛型 Agent 工作流：从患者特征出发，检索候选试验，并逐条解释入组和排除标准。

屏幕内容

主流程：

患者特征 → 候选试验检索 → 入排标准逐条判断 → 排序与解释 → 人工确认

三个研究数据转译卡：

- 大字：TrialGPT 用不到 6% 的候选试验召回超过 90% 的相关试验
小字：先把试验搜索范围缩小，适合做第一轮候选试验预筛。
- 大字：入排标准判断准确率约 87.3%
小字：说明系统可辅助逐条解释患者是否符合入组或排除条件。
- 大字：TrialGPT 用户研究中筛选时间减少约 42.6%
小字：提示可减轻研究者和医生的人工预筛负担。

右下角补充：

- 大字：TrialMatchAI 前 20 个候选试验覆盖约 92% 真实肿瘤患者
- 小字：说明候选列表更可能包含可进一步讨论的试验选项。

图与排版

- 参考 TrialGPT 图 1/2 和 TrialMatchAI workflow，画成 4 步漏斗。
- 左侧输入：患者摘要，不出现真实患者信息。
- 中间漏斗：大试验库 → 候选试验 → 入排标准判断。
- 右侧输出：Top trials 列表，带“匹配理由/排除原因/待核实”三个标签。
- 这一页可以视觉上最清晰，因为它是最适合讲具体算法的一页。
- 不把 TrialGPT 和 TrialMatchAI 画成两个并列复杂系统，而是抽象成同一个“检索-判断-排序-复核”流程。

讲述文案

第二个场景是临床试验匹配。这个方向很适合用 Agent，因为流程本身可以拆解：先根据患者特征检索候选试验，再对 inclusion 和 exclusion criteria 逐条判断，最后排序并解释为什么可能匹配或不匹配。TrialGPT 显示，用少量候选试验可以召回超过 90% 的相关试验，criterion-level accuracy 达到 87.3%，用户研究中筛选时间减少 42.6%。这说明 Agent 最适合做预筛，而不是替研究者决定入组。

数据来源

- TrialGPT, Nature Communications 2024：>90% recall using <6% initial collection；87.3% criterion accuracy；42.6% screening-time reduction。
- TrialMatchAI, Nature Communications 2026：真实肿瘤患者 Top-20 至少检索到一个相关试验约 92%。

第 9 页：场景三，精准医学与分子报告解释

页面任务

讲清“这个方向有价值，但不能让模型直接给治疗建议”。把 Benary 的风险结果转成设计原则。

建议标题

场景三：精准医学与分子报告解释

标题下小字

这是一个证据注释型 Agent 工作流：帮助医生解释分子变异的临床意义、证据等级、适用条件和不确定性。

屏幕内容

主流程：

变异结果 → 知识库/指南/试验 → 证据等级 → 适用条件 → 不确定性

左侧研究数据转译卡：

- 大字：单个 LLM 与专家方案 F1 仅 0.04-0.19
小字：说明直接生成治疗选项的一致性不足。
- 大字：合并多个模型后 F1 约 0.29
小字：即使合并输出，也不足以支持自动治疗决策。
- 大字：一个模型生成的 85 个 NCT 编号中 27 个不存在
小字：提示引用核验是精准医学场景的底线。

底部临床转译：

适合解释与整理，不适合自动处方

图与排版

- 参考 Benary 的 Figure 2/3，但不要复制复杂图。
- 左侧画一张简化分子报告：BRAF、KRAS、EGFR 等作为图标化变异，不放真实患者。
- 中间画“证据过滤器”：OncoKB / Guideline / PubMed / ClinicalTrials.gov。
- 右侧输出四层卡片：Actionability、Evidence level、Trial clue、Caveat。
- 研究数据转译放在左下角小卡，不要占满页面；每条数据后要写出“说明什么”。
- 讲解重点是“证据等级过滤器”，不是讲某个突变对应某个药。

讲述文案

第三个场景是分子报告解释。这个方向很有吸引力，但也最容易被误讲成“AI 根据突变推荐用药”。Benary 研究给了一个很重要的提醒：裸 LLM 可以生成很多治疗选项，但和专家方案的一致性较低，单模型 F1 只有 0.04 到 0.19，合并后也只有 0.29，而且一个模型生成的 NCT 编号中有 27/85 不存在。因此更合理的设计不是让 Agent 直接推荐治疗，而是让它整理变异意义、证据等级、适用条件、试验线索和不确定性。

数据来源

- Benary et al., JAMA Network Open 2023：10 个虚构高级癌症病例，4 个 LLM 与专家/MTB 比较；F1 0.04、0.17、0.14、0.19；combined F1 0.29；一个模型 27/85 NCT IDs 不存在。
- OncoKB、ClinicalTrials.gov：作为知识源示意，不展示未核实具体治疗推荐。

第 10 页：场景四，MDT 会前证据整合

页面任务

把 MDT 场景从“AI 决策”改成“会前准备”。这也是后面网站演示的铺垫。

建议标题

场景四：MDT 会前证据整合

标题下小字

这是一个会前准备型 Agent 工作流：在 MDT 会议前整理病例摘要、缺失信息、证据依据、试验线索和讨论清单。

屏幕内容

主流程：

病例摘要 → 缺失信息 → 证据摘要 → 试验线索 → MDT 讨论清单

右侧研究数据转译卡：

- 大字：RCC MDT pilot 中 AI 与 MDT 决策一致率约 62.1%
小字：提示可作为会前讨论参照，但不能替代 MDT 决议。
- 大字：Nature Cancer 多模态病例中临床结论正确率约 91.0%
小字：说明工具增强有助于提升复杂病例分析表现。

底部边界：

输出是讨论材料，不是 MDT 决议

图与排版

- 画一个 MDT 会前“准备台面”：
 - 左侧：病例信息入口。
 - 中间：Agent 整理证据。
 - 右侧：MDT discussion checklist。
- 可以用 5 个纵向步骤卡，类似临床路径，而不是文字段落。
- 右上角放“小证据角标”，用中文写出数字和含义：如“62.1% 一致率提示可辅助会前准备，但不能替代 MDT”“91.0% 正确临床结论提示工具增强有潜力”。
- 这一页只讲“为什么值得做 MDT 会前准备”，不要提前讲网站界面细节，避免和第 12-13 页重复。

讲述文案

第四个场景是 MDT 会前准备。我建议汇报时不要说“AI 帮 MDT 做决策”，而要说“AI 把会前证据整理好”。RCC 的一个 pilot 研究中，AI 与 MDT 决策一致率为 62.1%，说明它有辅助潜力，但离替代 MDT 很远。Nature Cancer 的工具增强 Agent 在多模态病例中达到 91.0% 正确临床结论，也提示工具和检索能提高能力。把这两个结果放在一起，最稳妥的转译就是：Agent 用来准备病例摘要、缺失信息、证据摘要、试验线索和讨论清单，最终判断仍由 MDT 做出。

数据来源

- Bertolo et al., npj Precision Oncology 2025 : RCC MDT pilot, 103 例 · AI 与 MDT 决策一致率 62.1%, $\kappa = 0.44$ 。
- Nature Cancer 2025 autonomous AI agent : 20 个现实感多模态病例 · 临床结论正确率 91.0%。
- Benary et al., JAMA Network Open 2023 : 引用质量影响 MTB 对 LLM 输出的采纳。

第 11 页：场景五 · 多模态肿瘤学

页面任务

作为未来方向展示，不做过度承诺。强调多模态协作和工具路由。

建议标题

场景五：多模态肿瘤学

标题下小字

这是一个工具协调型 Agent 工作流：将影像、病理、基因组和指南证据交给协调器进行工具选择和证据整合。

屏幕内容

主流程：

影像 + 病理 + 基因组 + 指南 → 工具路由 → 证据链 → 专家复核

三个研究数据转译卡：

- 大字：工具选择准确率约 87.5%
小字：说明 Agent 有机会协调影像、病理、基因组等不同模态工具。
- 大字：决策准确率从约 30.3% 提升到约 87.2%
小字：提示工具增强明显优于单独语言模型回答。
- 大字：指南引用准确率约 75.5%
小字：说明引用仍是薄弱环节，必须人工核验。

底部一句话：

未来方向：工具协同；当前边界：样本量、外部验证、责任归属

图与排版

- 参考 Nature Cancer Fig. 1 / Fig. 3 / Fig. 4，重新画成“多模态输入到工具路由器”的简图。
- 左侧四条输入流：CT/MRI、pathology、genomics、guideline。
- 中间一个 Agent router。
- 右侧输出：evidence chain + expert review。
- 页面整体要克制，不要做“全息医疗大脑”式科幻图。
- 图上明确标注 Future direction 或 研究探索，避免被理解为当前可直接临床部署。

讲述文案

第五个场景是多模态肿瘤学。Nature Cancer 这项研究比较清楚地展示了未来方向：模型不只读文字，还可以调用病理、影像、基因组和检索工具。研究中工具使用准确率 87.5%，临床结论正确率 91.0%，指南引用准确率 75.5%。但我会把它放在未来方向，而不是近期演示重点，因为它还需要更大样本、外部验证、跨模态冲突处理和清晰的责任边界。

数据来源

- Nature Cancer 2025 autonomous AI agent：工具使用 87.5%，临床结论 91.0%，指南引用 75.5%；GPT-4 alone 30.3% vs integrated AI agent 87.2%。
- Truhn et al., npj Precision Oncology 2024：多模态基础模型与精准肿瘤学方向综述。

第 12 页：从 5 个方向收束到一个演示

页面任务

告诉听众：前面 5 个方向不是 5 个现场系统，现场只选择最安全、最容易解释的一个工作流进行演示。

建议标题

演示方案：聚焦 MDT Evidence Brief 工作流

屏幕内容

左侧：5 个方向小图标汇入一个漏斗：

- 证据检索
- 试验匹配
- 分子解释
- MDT 准备
- 多模态未来

右侧输出：

Onco-MDT Evidence Brief

下方三条选择理由：

- 模拟病例，不用真实患者数据
- 输出证据摘要，不输出治疗医嘱
- 结果可引用、可复核、可人工修改

图与排版

- 用“漏斗图”或“收束图”。
- 左侧 5 个小场景，右侧一个演示产品名。
- 不讲 Dify 细节，不放复杂工作流。

- 这页只回答“为什么现场只演示这个 workflow”。与第 10 页区分：第 10 页用 MDT 会前准备流程图，第 12 页用 5 个方向收束到 1 个演示的漏斗图。

讲述文案

前面 5 个方向并不意味着现场要演示 5 个系统。为了安全和可解释，我建议只演示一个低风险 workflow：Onco-MDT Evidence Brief。它输入的是模拟病例，输出的是证据摘要、待核实问题和 MDT 讨论清单，而不是治疗医嘱。这样既能展示 Agent 的价值，也不会越过临床决策边界。

数据来源

本页是汇报设计决策，依据第 5-11 页的方向地图和场景证据。页脚可写：Based on evidence synthesis from slides 5-11。

第 13 页：网站真实 workflow 演示页

页面任务

用一页介绍后续网站演示的观看方式，然后切到真实网站。不要在 PPT 里把 Demo 讲太细。

建议标题

网站 workflow 演示的观察任务

屏幕内容

三栏观看任务：

1. 看它如何拆问题
 - 从模拟黑色素瘤病例中拆出关键临床问题
2. 看它如何给出处
 - 将指南、文献和试验线索组织成可追踪证据
3. 看它如何暴露不确定性
 - 标出缺失信息、待核实项和 MDT 讨论清单

底部一句话：

随后切换至网站 workflow 演示

图与排版

- 用简洁三栏图，像“专家观摩任务卡”。
- 每栏配一个小图标：question decomposition、evidence citation、uncertainty review。
- 可以放一个网站界面占位截图，但不必提前写死细节，因为后续网站还会改。
- 这页不要放算法、不要放 Dify 节点、不要放过多 disclaimer。

讲述文案

接下来的演示我建议大家带着三个观察任务来看。第一，看它如何把模拟病例拆成关键临床问题。第二，看它如何给出处，把指南、文献和试验线索组织成可追踪证据。第三，看它如何暴露不确定性，包括缺失信息、待核实项和 MDT 讨论清单。看完这个工作流后，我们再回到总结。

数据来源

本页为演示说明页，不放研究数据。页脚可以写：Demo uses simulated case; no real patient data。

第 14 页：总结页

页面任务

用 3 句话收束观点，避免再放参考文献页。

建议标题

总结：面向人机协同的肿瘤学证据工作流

屏幕内容

三句话：

1. 不是替代医生，而是整理证据
2. 不是单次回答，而是可追踪工作流
3. 不是越自动越好，而是越可复核越安全

底部结束语：

近期重点：Evidence Brief / Trial Pre-screening / MDT Preparation

图与排版

- 可以用三个大数字 01/02/03。
- 页面右侧放简化证据链图标，呼应第 4 页。
- 不放参考文献，不放长列表。

讲述文案

最后总结三点。第一，肿瘤学 Agent 现阶段最合理的定位不是替代医生，而是帮助医生整理证据。第二，它的价值不在于单次回答，而在于把检索、工具、引用和复核做成可追踪工作流。第三，医学场景不是越自动越好，而是越可复核越安全。所以近期最值得推进的方向，是 Evidence Brief、临床试验预筛和 MDT 会前准备。

数据来源

本页为总结页，不放新数据。
